NeuMathe 题库导出

共 3 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

$(1.007)^{2.98}$ 的近似值为（ ）。

A 1.221

B 1.621

C 1.021 【答案】

D 1.421

【解析】

设 $f(x,y)=x^y$，则 $f_x(x,y)=yx^{y-1}, f_y(x,y)=x^y\ln x, f_x(1,3)=3, f_y(1,3)=0$，故

$$\begin{aligned}(1.007)^{2.98}&=f(1.007,2.98)\\&=f(1+0.007,3-0.02)\\&\approx f(1,3)+f_x(1,3)\times 0.007+f_y(1,3)\times(-0.02)\\&=1+3\times 0.007+0\cdot(-0.02)\\&=1.021\end{aligned}$$

2.

已知边长为 $x=6\text{m}$ 与 $y=8\text{m}$ 的矩形，如果 x 边增加 2cm，而 y 边减少 5cm，则这个矩形的对角线的近似值的变化为（）。

A 对角线约增加了 0.28cm

B 对角线约减少了 2.8cm 【答案】

C 对角线约增加了 2.8cm

D 对角线约减少了 0.28cm

【解析】

记对角线为 z，则 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，

$$\Delta z\approx dz=f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dx+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dy$$

当 $x=6,y=8,\Delta x=0.02,\Delta y=-0.05$ 时，

$$\Delta z=\frac{1}{\sqrt{6^2+8^2}}[6\times 0.02+8\times(-0.05)]=\frac{1}{10}(0.12-0.4)=-0.028$$

可见对角线约减少了 2.8cm。

3.

用二元函数的全微分计算 $(1.04)^{2.02}$ 的近似值为（）.

A 1.28

B 1.68

C 1.08 【答案】

D 1.48

【解析】

设函数 $f(x,y)=x^y$，取 $x=1,y=2,\Delta x=0.04,\Delta y=0.02$，则 $f(1,2)=1$，

$$f_x(x,y)=yx^{y-1},f_y(x,y)=x^y\ln x,f_x(1,2)=2,f_y(1,2)=0$$

由二元函数全微分近似计算公式的 $(1.04)^{2.02}\approx 1+2\times 0.04+0\times 0.02=1.08$.